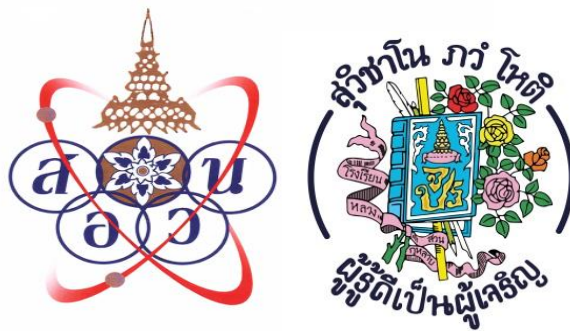




คำสั่งเลือกทำ



1. โครงสร้างคำสั่งแบบ if (ถ้า..แล้ว)
2. โครงสร้างคำสั่งแบบ if..else (ถ้า..แล้ว..ถ้าไม่)
3. โครงสร้างคำสั่งแบบ switch..case (เลือกหลายทาง)

โครงสร้างคำสั่งแบบ if (ถ้า..แล้ว)

if (condition) Statement;

แปลความแบบง่าย ๆ -----

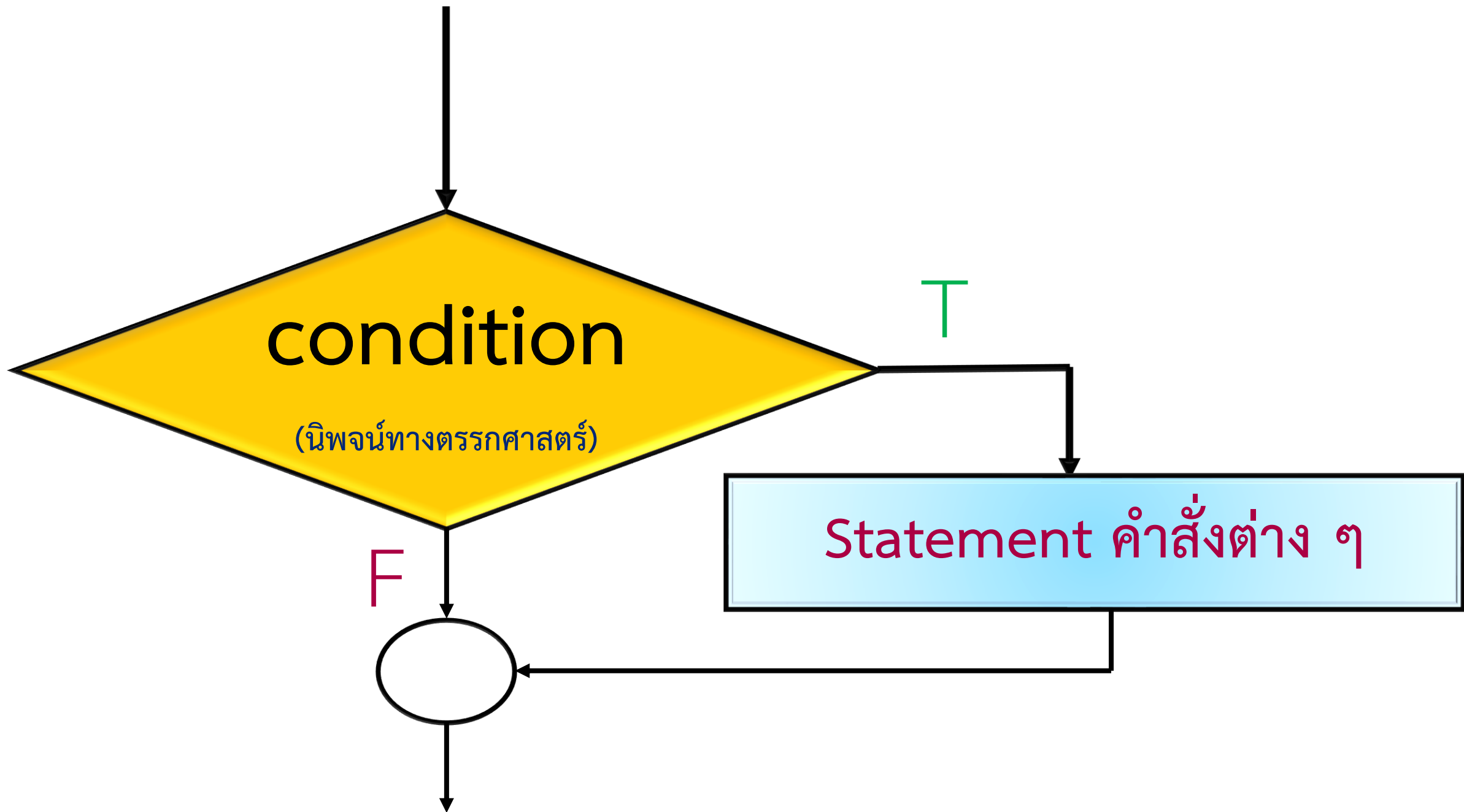
ถ้า เงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำคำสั่งนี้;

if (condition) Statement;

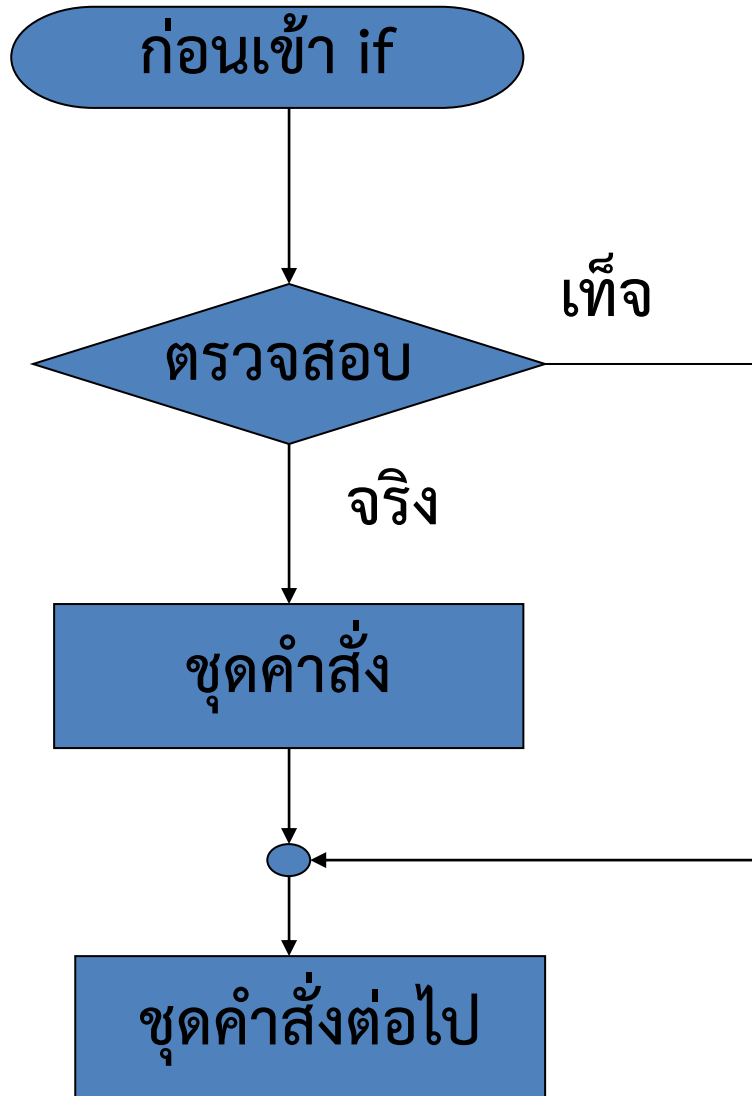
ถ้า เงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำคำสั่งนี้;

เป็นโครงสร้างการทำงาน
แบบมีทางเลือกกว่าจะทำหรือไม่ทำ คำสั่งนี้

โดยจะตรวจสอบนิพจน์ที่อยู่หลัง if
ถ้า นิพจน์หรือเงื่อนไข เป็นจริง จึงทำ



คำสั่ง if



ผลลัพธ์ต้อง
เป็นจริงหรือเท็จ

if (นิพจน์)

statement A;

หรือ

if (นิพจน์)

{

statement();

คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกการทำงานอยู่ทางเลือกเดียว
โดยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงก็จะทำตามคำสั่งนั้น

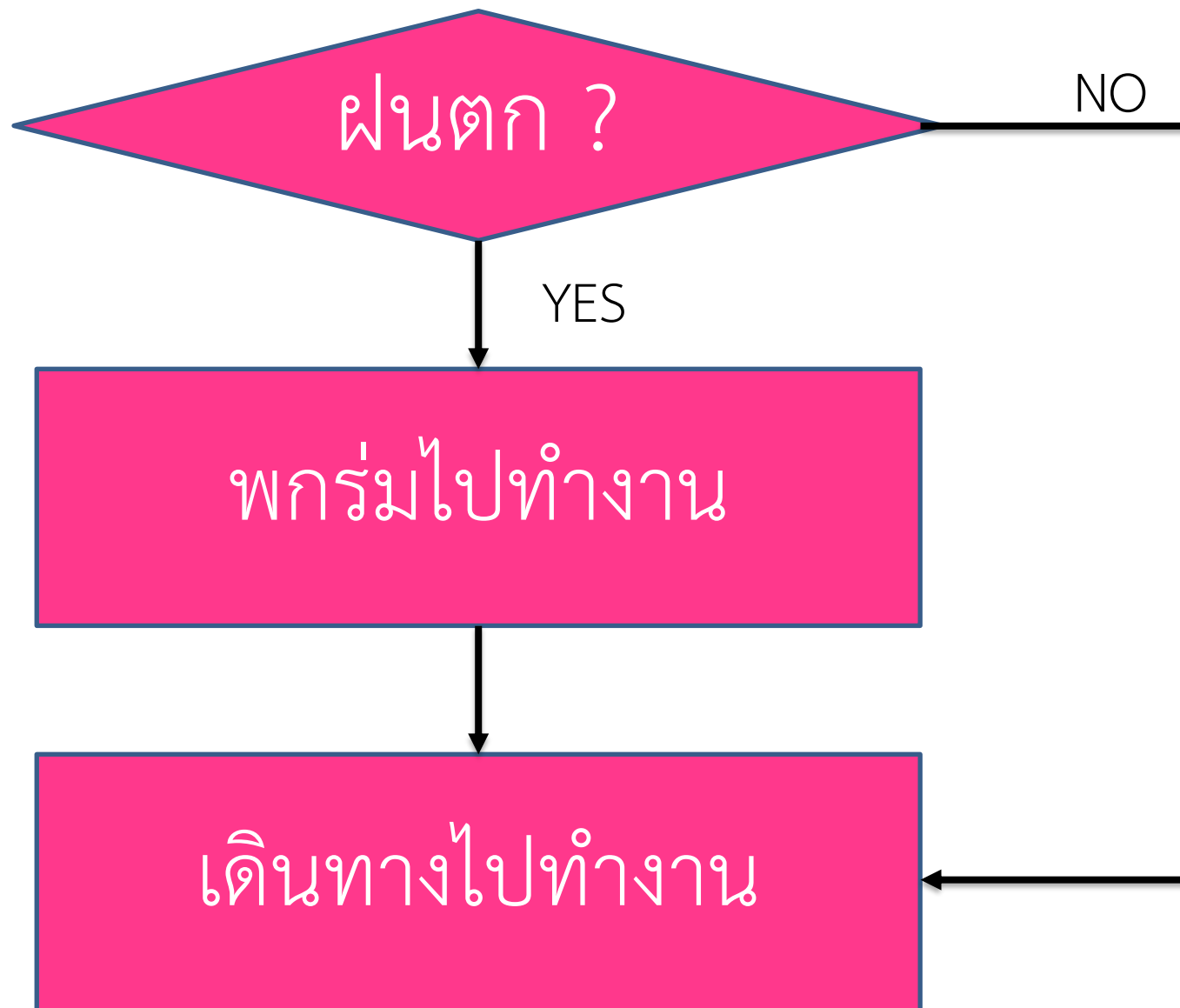
condition

condition เป็นเงื่อนไขหรือนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้
ตรวจสอบว่าควรจะทำคำสั่งหลัง condition นี้หรือไม่
ถ้าตรวจสอบพบว่า

นิพจน์ทางตรรกศาสตร์เป็นจริง

ก็จะทำคำสั่งที่อยู่หลัง condition นั้น

การดำเนินการ
ของคำสั่งเงื่อนไข
if แบบทางเดียว



รูปแบบ

```
if ( นิพจน์เงื่อนไข ) { คำสั่งเดียว }
```

```
if ( นิพจน์เงื่อนไข )  
{  
    กลุ่มคำสั่ง;  
}
```

if (condition) Statement;

ถ้า เงื่อนไขเป็นจริง

ให้ทำคำสั่งนี้;

statement คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน

เมื่อพบว่าผลการตรวจสอบเป็นจริง

มีได้เพียง 1 คำสั่งเท่านั้น

แต่ถ้าต้องการมากกว่า 1 คำสั่ง

ต้องครอบคำสั่งนั้นด้วย block { } เสมอ

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

ตัวดำเนินการ	หมายถึง	เช่น	ผลลัพธ์
>	มากกว่า	$15 > 23$	false
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ	$23 \geq 15$	true
<	น้อยกว่า	$23 < 23$	false
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	$83 \leq 17 + 66$	true
==	เท่ากับ/เท่ากัน	$25 * 25 == 625$	true
!=	ไม่เท่ากับ	$27\%3 \neq 0$	false

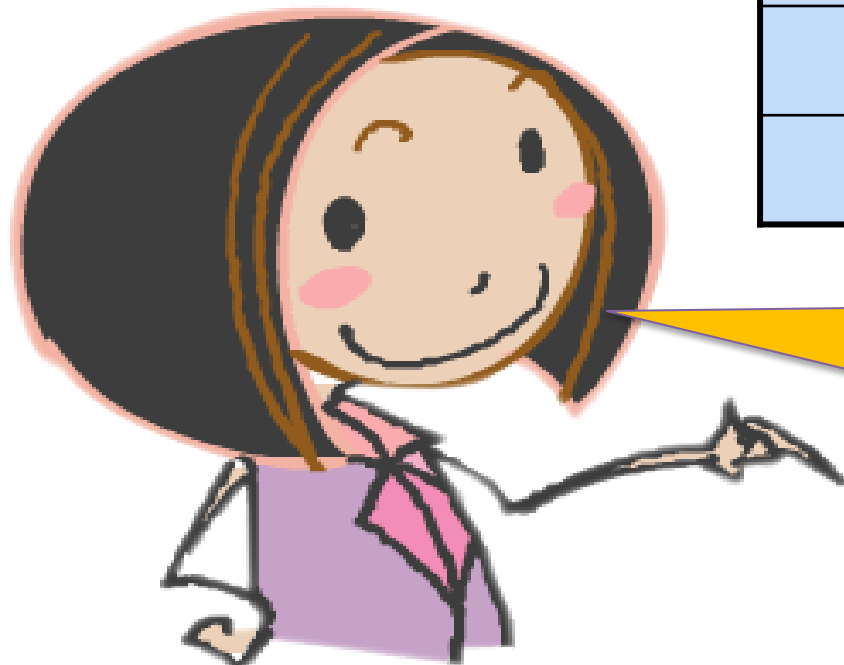
นอกจากนี้ ยังมีตัวดำเนินการที่ใช้เชื่อมนิพจน์ทาง
ตรรกศาสตร์ให้เป็นนิพจน์เดียวกัน

ค อ



ตารางค่าความจริงเมื่อใช้ตัวเชื่อม && (และ)

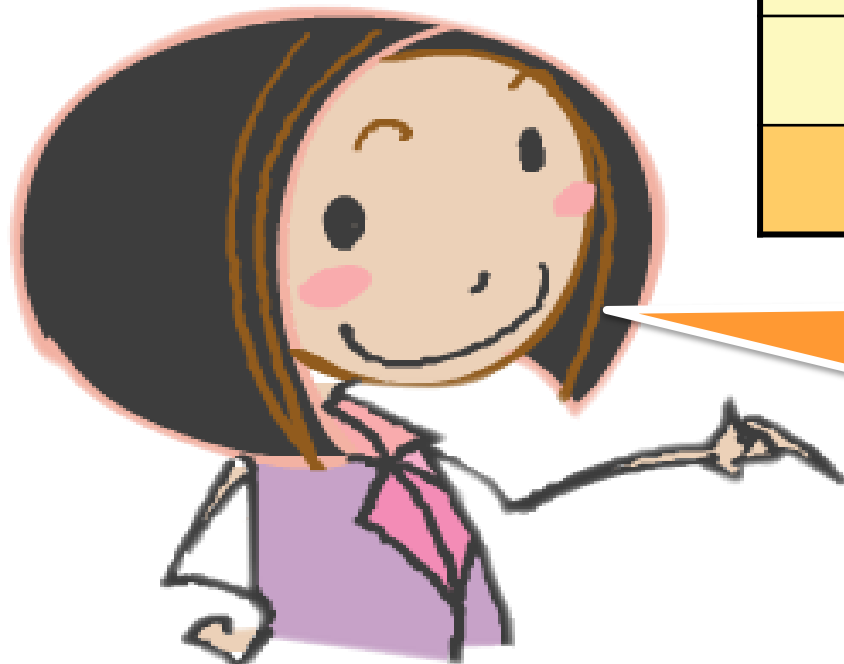
ค่าความจริงของ นิพจน์ที่ 1	ตัวเชื่อม	ค่าความจริงของ นิพจน์ที่ 2	ค่าความจริง ของนิพจน์
จริง	&&	จริง	จริง
จริง	&&	เท็จ	เท็จ
เท็จ	&&	จริง	เท็จ
เท็จ	&&	เท็จ	เท็จ



จากตาราง พบว่า ค่าความจริงของนิพจน์
ที่เชื่อมด้วย && นั้นจะเป็นจริงได้กรณีเดียว คือ
นิพจน์ที่ 1 และ นิพจน์ที่ 2 ต้องเป็นจริงเท่านั้น

ตารางค่าความจริงเมื่อใช้ตัวเชื่อม || อ่านว่า pipe (หรือ)

ค่าความจริงของ นิพจน์ที่ 1	ตัวเชื่อม	ค่าความจริงของนิพจน์ ที่ 2	ค่าความจริง ของนิพจน์
จริง		จริง	จริง
จริง		เท็จ	จริง
เท็จ		จริง	จริง
เท็จ		เท็จ	เท็จ

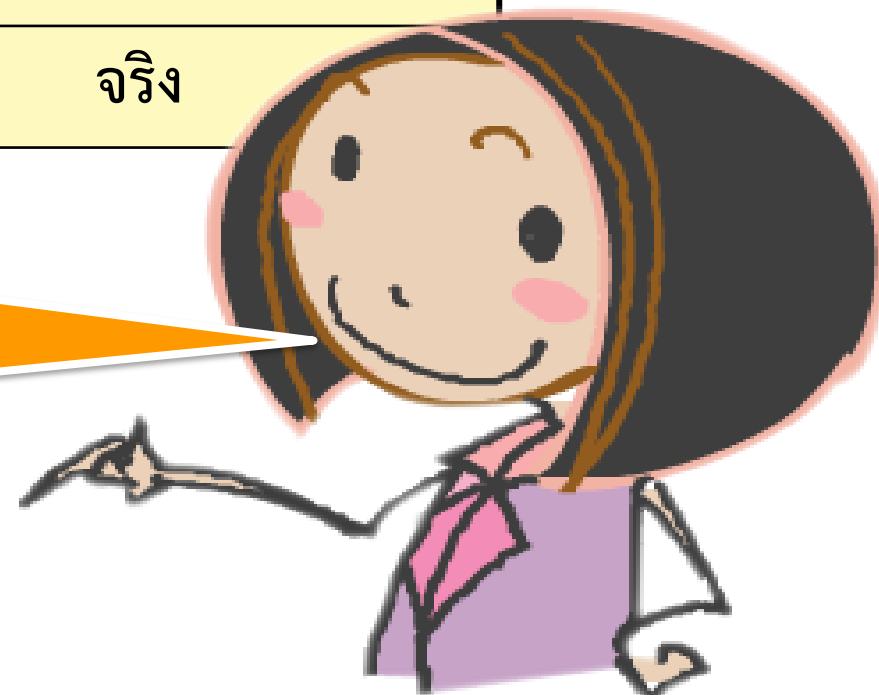


จากตาราง พบว่า ค่าความจริงของนิพจน์
ที่เชื่อมด้วย || นั้นจะเป็นเท็จได้กรณีเดียว คือ
นิพจน์ที่ 1 , นิพจน์ที่ 2 เป็นเท็จทั้งคู่

ตารางค่าความจริงเมื่อใช้ ! นำหน้านิพจน์

นิเสธ	ค่าความจริง ของนิพจน์	ค่าความจริงของนิพจน์ หลังการนิเสธ (not)
!	จริง	เท็จ
!	เท็จ	จริง

จากตาราง พบว่า ค่าความจริง
ของนิพจน์หลังการนิเสธด้วย !
ค่าความจริงที่ได้จะตรงข้ามกัน



ตัวอย่างที่ 1

ให้ตัดสินใจผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน สวนๆ นนท์ โดยรับชั่วโมงเรียนชุมนุมเข้ามาทางอินพุต ถ้า ชั่วโมงเรียนชุมนุมของนักเรียนเกิน 15 ชั่วโมงถือว่าผ่านกิจกรรมชุมนุม

INPUT	ชั่วโมงชุมนุม	<code>scanf("%d",&hour);</code>
PROCESS	ตรวจสอบชั่วโมงชุมนุมเกิน 15 หรือไม่	<code>if (hour > 15) printf("Pass");</code>
OUTPUT	แสดงข้อความว่า ผ่านกิจกรรม	

INPUT	ชั่วโมงชุมนุม	scanf(“%d”,&hour);
PROCESS	ตรวจสอบชั่วโมงชุมนุมเกิน 15 หรือไม่	if (hour > 15) printf(“PASS”);
OUTPUT	แสดงข้อความว่า ผ่านกิจกรรม	

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int hour;
```

```
    scanf(“%d”,&hour);
```

```
    if ( hour > 15 ) printf(“PASS”);
```

```
}
```

คิดต่อให้หน่อย ถ้าต้องการ
แสดงข้อความว่า **ตักกิจกรรม** นี้
เมื่อชั่วโมงชุมนุมน้อยกว่า 16
เราควรเพิ่มคำสั่งอย่างไร

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int  hour;
```

```
    scanf(“%d”,&hour);
```

```
    if ( hour > 15 ) printf(“PASS”);
```

```
    if ( hour < 16 ) printf(“FAIL”);
```

```
}
```

ตัวอย่างที่ 2

ให้ตัดสินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยรับคะแนนทางคีย์บอร์ด

ถ้าคะแนนอยู่ในช่วง 0-49	ได้เกรด 0
ถ้าคะแนนอยู่ในช่วง 50-59	ได้เกรด 1
ถ้าคะแนนอยู่ในช่วง 60-69	ได้เกรด 2
ถ้าคะแนนอยู่ในช่วง 70-79	ได้เกรด 3
ถ้าคะแนนอยู่ในช่วง 80-100	ได้เกรด 4

INPUT	คะแนนวิชาคณิตศาสตร์	<code>scanf("%d",&score);</code>
PROCESS	ตรวจสอบคะแนนอยู่ในช่วงใด	<code>if (score>=0 && score<50) printf("0 \n");</code>
OUTPUT	แสดง เกรดที่ได้ ออกมาเป็นตัวเลข	<code>if (score>=50 && score<60) printf("1 \n");</code> <code>if (score>=60 && score<70) printf("2 \n");</code> <code>if (score>=70 && score<80) printf("3 \n");</code> <code>if (score>=80 && score<101) printf("4 \n");</code>

INPUT	คะแนนวิชาคณิตศาสตร์	scanf(“%d”,&score);
PROCESS	ตรวจสอบคะแนนอยู่ในช่วงใด	if (score>=0 && score<50) printf(“0 \n”); if (score>=50 && score<60) printf(“1 \n”);
OUTPUT	แสดง เกรดที่ได้ ออกมาเป็นตัวเลข	if (score>=60 && score<70) printf(“2 \n”); if (score>=70 && score<80) printf(“3 \n”); if (score>=80 && score<101) printf(“4 \n”);

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{    int  hour;
```

```
    scanf(“%d”,&score);
```

```
    if ( score>=0 && score<50 )           printf(“0 \n”);
```

```
    if ( score>=50 && score<60 )           printf(“1 \n”);
```

```
    if ( score>=60 && score<70 )           printf(“2 \n”);
```

```
    if ( score>=70 && score<80 )           printf(“3 \n”);
```

```
    if ( score>=80 && score<101 )         printf(“4 \n”);    }
```

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int x, y, z;
```

```
    y = 1; z = 5; x = y * z;
```

```
    if (x == 5)
```



ถ้า x เท่ากับ 5 จริง จะทำตรงนี้

```
        x++;
```

```
        printf("x = %d ", x);
```

```
}
```

ผลการทำงาน

x = 6;

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int age;
    printf("How old are you ");
    scanf("%d",&age);
    if (age > 70)
        printf("You are old \n ");
    printf("Good bye !");
}
```

ข้อสังเกต

Good bye จะทำทุกครั้ง

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>
main()
{
    char ch1,ch2;
    ch1 = 'g';
    ch2 = 'k';
    printf("ch1 = %d\n",ch1);
    printf("ch2 = %d\n",ch2);
    if (ch2 > ch1)
        printf("ch2 is more than ch1\n");
}
```

ข้อสังเกต

จะเห็นว่าการเปรียบเทียบตัวอักขระ
ระบบจะนำรหัส ASCII มาเปรียบเทียบกัน

คำสั่ง if - else

if (นิพจน์)

statement A;

else

statement B;

หรือ

if (นิพจน์)

{

.....;

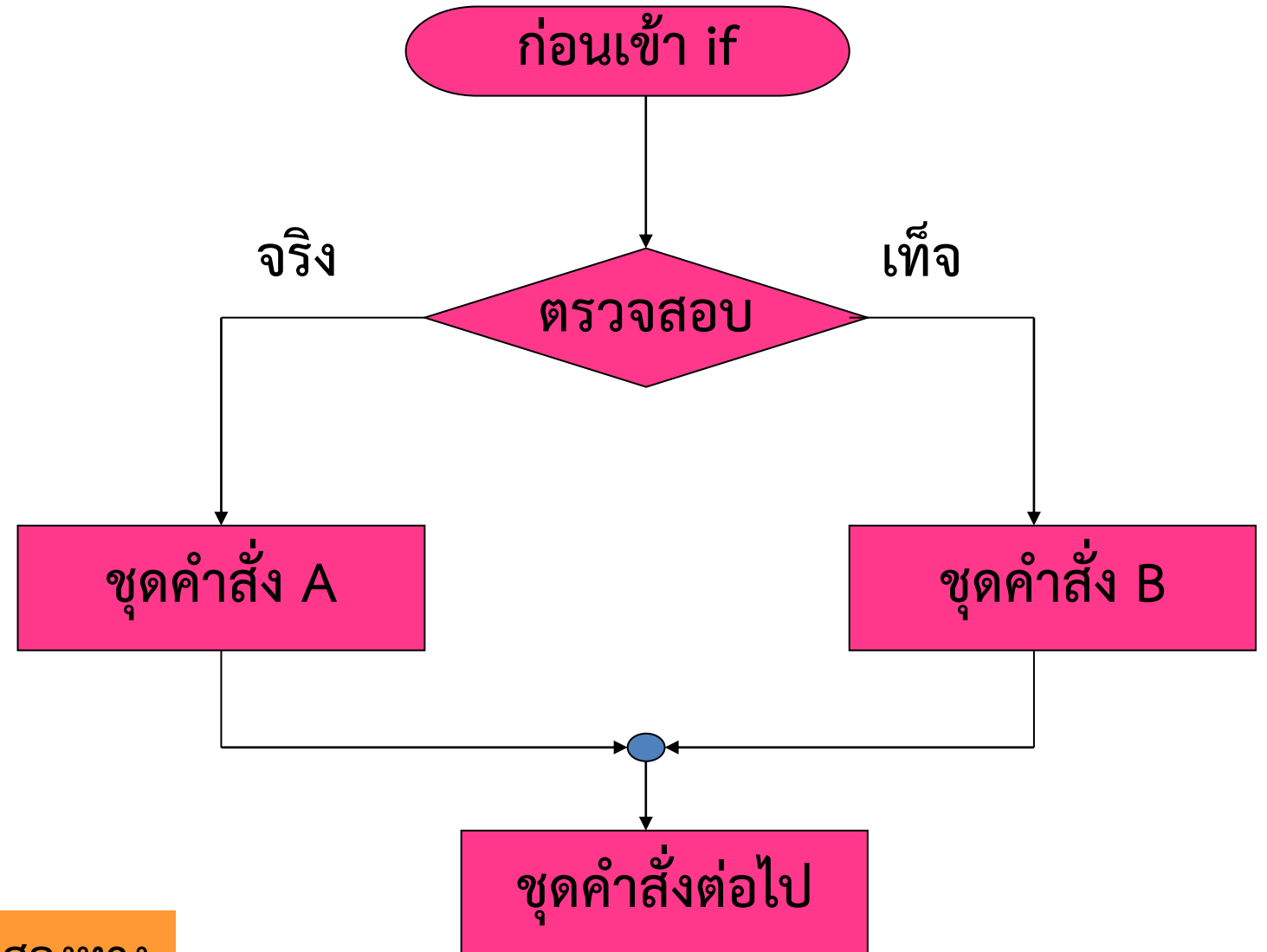
}

else

{

.....

}



ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกสองทาง

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int x, y;
    scanf("%d %d ", &x, &y);
    if (x > y)
        printf("x is greater than y ");
    else
        printf("x is less than or equal to y ");
}
```

โปรแกรมจะรับตัวเลขสองค่า
มาเก็บในตัวแปร x และ y
จากนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกัน

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>

main()
{ int age;
  printf("How old are you ");
  scanf("%d",&age);
  if (age > 70)
      printf("You are old \n ");
  else
      printf("You are young\n");
  printf("Good bye !");
}
```

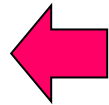
ตัวอย่าง

```
if (a % 2 == 0)
```

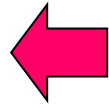
```
    printf("Even number");
```

```
else
```

```
    printf("Odd number");
```

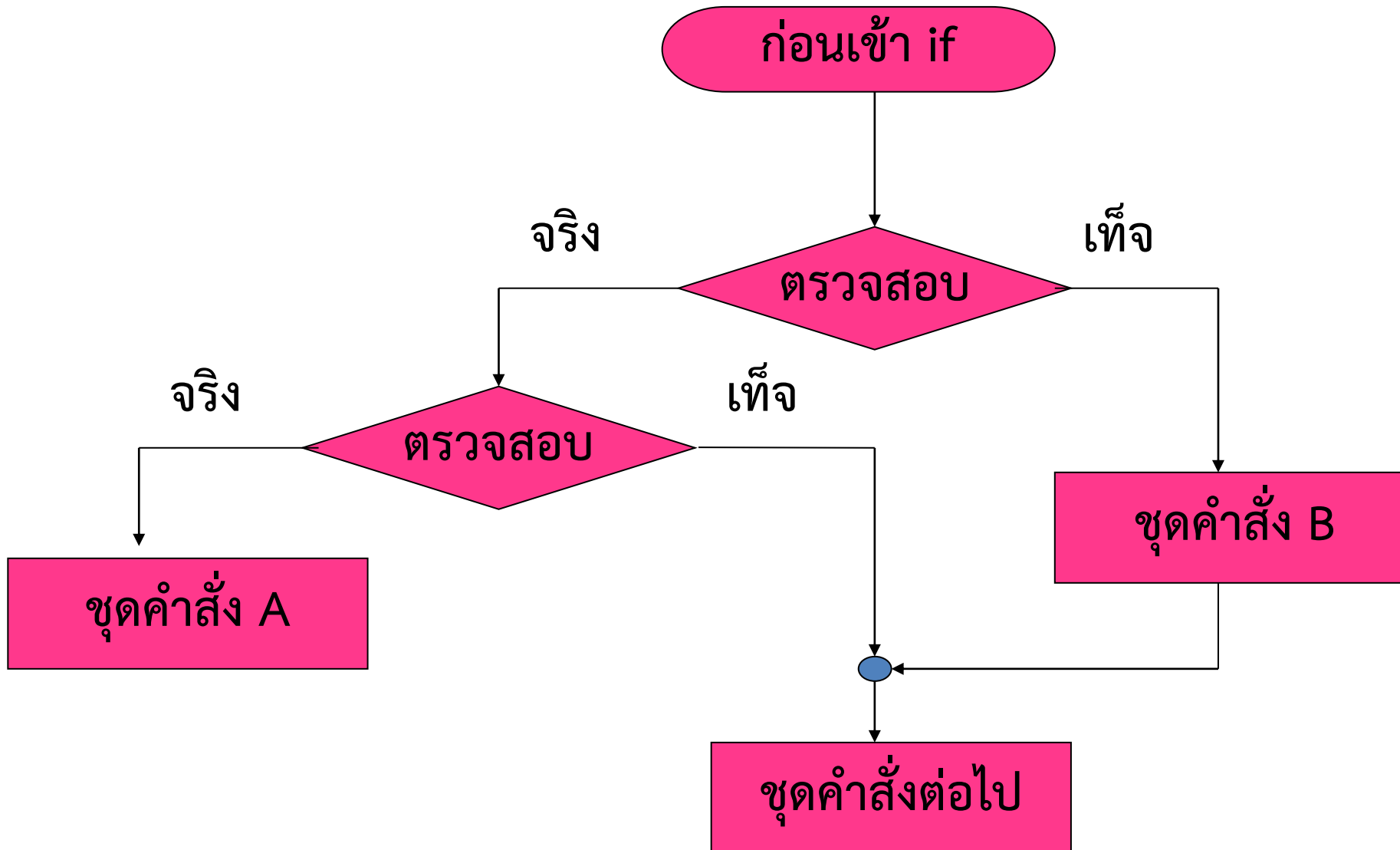


ถ้าค่าของ a หารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงข้อความ
number



ถ้าหากเป็นเท็จ หมายความว่าค่าของ a
หารด้วย 2 ไม่ลงตัว
ให้แสดงข้อความ Odd number

คำสั่ง if - else แบบซ้อน



if (นิพจน์ 1)

if (นิพจน์ 2)

if

.....;

else ...

.....;

else ...

.....;

else

....;

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>
main()
{
    float x, y, z;
    scanf("%f %f ", &x, &y);
    if (x > 0)
    {
        if (y != 0)
        {
            z = x / y;
            printf("\n %f / %f = %f ", x, y, z);
        }
    }
}
```

ตัวอย่างรับค่าคะแนนแล้วแสดงเกรด

```
main()
{
    float score;    char grade;
    scanf("%f",&score);
    if (score > 100)
        printf(" Score must be
less than or equal to
100");
```

```
else if (score >= 80)
    grade = 'G';
else if (score >= 50)
    grade = 'P'
else
    grade = 'F';
    printf("\n Grade = %c", grade);
}
```

ตัวอย่างรับค่าแล้วตรวจสอบเป็นช่วง

```
main()
{
    int score;

    printf("Score : ");
    scanf("%d",&score);

    if ((score >= 80) && (score <= 100))
        printf(" A\n");

    else if ((score >= 70) && (score <= 79))
        printf(" B\n");
```

```
        else if ((score >= 60) && (score <= 69))
            printf(" C\n");

        else if ((score >= 50) && (score <= 59))
            printf(" D\n");

        else
            printf("You got F !!!\n ");

    }
```

การเลือกทำแบบ switch

การเขียนโปรแกรมที่ต้องการทำหลายทางเลือก สามารถใช้ประโยคคำสั่ง if – else มาซ้อนกันได้ แต่ถ้าเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียว เราสามารถใช้คำสั่ง switch..case แทนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะเมนูดังต่อไปนี้

MENU

1. คำนวณบวกเลข
2. คำนวณคูณเลข
3. คำนวณหารเลข
4. คำนวณลบเลข

โปรดเลือกการคำนวณที่ต้องการ

คำสั่ง switch..case

```
switch (นิพจน์)
{
    case ค่าคงที่ 1 : statement A;
                      break;
    case ค่าคงที่ 2 : statement B;
                      break;
    .....
    case ค่าคงที่ n : statement N;
                      break;
    default :      statement;
}
```

ใช้สำหรับการเลือกทำที่มีทางเลือกหลายทาง โปรแกรมจะตรวจสอบค่านิพจน์หลัง switch ว่ามีค่าเท่ากับค่าคงที่หลัง case ค่าใด ก็จะกระโดดไปทำสแตตเมนต์หลังค่าคงที่ค่านั้น แต่ถ้าหากไม่เท่ากับค่าคงที่ค่าใดเลยก็จะไปทำสแตตเมนต์หลัง default โดยค่า default นี้จะมีหรือไม่มีก็ได้

คำสั่ง switch..case

switch (นิพจน์)

```
{  
    case ค่าคงที่ 1 : statement A;  
        break;  
    case ค่าคงที่ 2 : statement B;  
        break;  
    .....  
    case ค่าคงที่ n : statement N;  
        break;  
    default :    statement;  
}
```

variable : เป็นตัวแปรชนิด int หรือ char

หรือเป็นผลที่ได้จากการคำนวณแล้วเป็น
int หรือ char

constant_1,constant_2 : เป็นค่าคงที่ที่เป็นตัวแปร
ชนิดเดียวกับ variable

break : เป็นคำสั่งสำหรับออกจากการทำงานของ
switch..case จะต้องใส่ไว้ทางตอนท้ายของทุก case

default : ถ้าหากค่าของ variable ไม่ตรงกับค่าคงที่
ใดเลย จะต้องทำสแตตเมนต์นี้

การใช้คำสั่ง switch มีสิ่งสำคัญที่ควรรู้ 4 ประการคือ

1. คำสั่ง switch ต่างจากคำสั่ง if ตรงที่ switch สามารถทดสอบเงื่อนไขได้หลายอย่าง แต่คำสั่ง if จะตรวจสอบเฉพาะความสัมพันธ์หรือลอจิกเท่านั้น
2. ค่าคงที่ของคำสั่ง switch สามารถมีค่าซ้ำกันได้
3. ถ้าค่าคงที่เป็นตัวอักษร คำสั่ง switch จะมองเป็นเลขจำนวนเต็ม
4. ค่า default จะมีหรือไม่มีก็ได้

ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int value;

    scanf("%d",&value );
    switch (value % 2)
    {
        case 0 : printf("Even integer \n");
        case 1 : printf("Odd integer\n");
    }
}
```

ถ้าค่า value % 2 เท่ากับ 0

จะแสดง

Even integer

Odd integer

ถ้าค่า value % 2 เท่ากับ 1

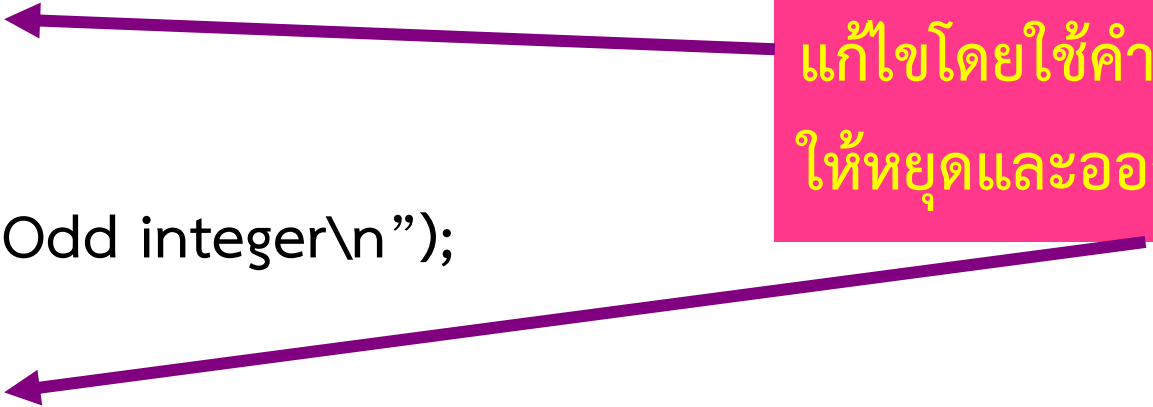
จะแสดง

Odd integer

ตัวอย่าง

```
scanf("%d",&value );  
switch (value % 2)  
{  
    case 0 :  
        printf("Even integer \n");  
        break;  
    case 1 :  
        printf("Odd integer\n");  
        break;  
}  
}
```

แก้ไขโดยใช้คำสั่ง break เพื่อให้หยุดและออกจาก switch



ตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>
main()
{
    char sex;
    printf("are you m(male) of f (female) ? ");
    scanf("%c",&sex);
    switch (sex)
    {
        case 'm' : printf("You are male \n"); break;
        case 'f'  : printf("You are female\n"); break;
        default   : printf("Try again !!!\n");
    }
}
```

แบบฝึกหัด

ลองฝึกทำโจทย์กันนะ

เขียนโปรแกรมหาส่วนแบ่งการขายของพนักงาน บริษัทกำหนดว่า ถ้าพนักงานมียอดขายต่อเดือนเกิน 30000 บาท จะได้ส่วนแบ่ง 15 %

	ข้อมูลชุดที่ 1	ข้อมูลชุดที่ 2	ข้อมูลชุดที่ 3
INPUT	43000	18000	28500
OUTPUT	6450	0	0

ลองฝึกทำโจทย์กันนะ

เขียนโปรแกรมหาทำนายเลขทะเบียนรถยนต์ โดยรับเลขทะเบียนรถยนต์เข้ามา ถ้าหลักหน่วยลงท้ายด้วย 9 แสดงว่าเป็นเลขทะเบียนนำโชค

	ข้อมูลชุดที่ 1	ข้อมูลชุดที่ 2	ข้อมูลชุดที่ 3
INPUT	1823	3569	339
OUTPUT	No comment	Lucky Car	Lucky Car

EX1 Write a C program to accept two integers and check whether they are equal or not.

Test Data : 15 15

Expected Output :

Number1 and Number2 are equal

EX2 Write a C program to check whether a given number is even or odd.

Test Data : 15

Expected Output :

15 is an odd integer

EX3 Write a C program to find whether a given year is a leap year or not.

Test Data : 2016

Expected Output :

2016 is a leap year.

คำใบ้ leap year คือปีที่มี 366 วัน โดยจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี และ 400 ปี แต่ทุกๆ 100 ปี จะไม่ใช่ leap year

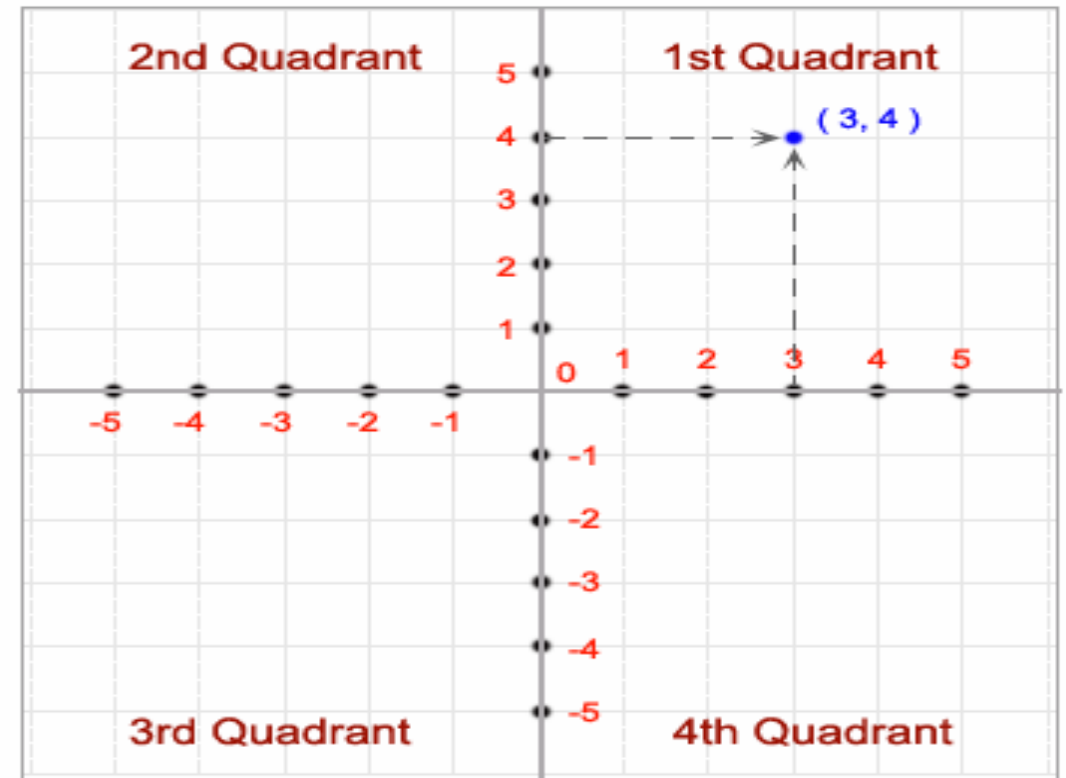
- ปิอธิกสุรทิน คือ
- ปีนันหาร 4 ลงตัว แต่หาร 100 ไม่ลงตัว หรือ ปีนันหาร 400 ลงตัว

EX4 Write a C program to accept a coordinate point in a XY coordinate system and determine in which quadrant coordinate point

Test Data : 7 9

Expected Output :

The coordinate point (7,9)
in the First quadrant.



EX5 Write a C program to find the eligibility of admission for a professional course based on the following criteria: (total max 300)
Marks in Maths ≥ 65 / Marks in Phy ≥ 55 / Marks in Chem ≥ 50
or Total in all three subject ≥ 180 or Total in Math and Subjects ≥ 140

Test Data :

Input the marks obtained in Physics :65

Input the marks obtained in Chemistry :51

Input the marks obtained in Mathematics :72

Expected Output :

The candidate is eligible for admission. (มีสิทธิ์สมัครเรียน)

EX6 Write a C program to read temperature in centigrade and display a suitable message according to temperature state below :

Temp < 0 then Freezing weather

Temp 0-10 then Very Cold weather

Temp >10-20 then Cold weather

Temp >20-30 then Normal in Temp

Temp >30-40 then Its Hot

Temp >40 then Its Very Hot

Test Data :

42

Expected Output :

Its very hot.

EX7 เขียนโปรแกรม C เพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, หน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมใดๆ โดยรับค่า ความยาวแต่ละด้าน

เงื่อนไข รูปสามเหลี่ยมด้านที่ยาวที่สุดจะต้องยาวกว่าอีกสองด้านรวมกัน

input : 50 50 60

output : รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

EX8 Write a C program to check whether a character is an alphabet or not

Test Data :

@

Expected Output :

This is not an alphabet

EX9 Write a C program to check whether a character is an alphabet, digit or special character.

Test Data :

@

Expected Output :

This is a special character.

EX10 Write a program in C which is a Menu-Driven Program to perform a simple calculation.

Test Data :

10

2

3 // 1 summation , 2 subtraction , 3 multiplication ,
4 divide

Expected Output :

The Multiplication of 10 and 2 is: 20